

Rodrigo López

Desarrollador de Software — Ingeniero en Sistemas Embebidos

+502 36144985mlopez2018ig@gmail.com in/rodrigo-lopez

Educación

Licenciatura en Ingeniería Mecatrónica y Electrónica

Universidad del Valle de Guatemala

Ciudad de Guatemala

2023–Presente

Cursos relevantes: Arquitectura de Computadores, Sistemas de Telecomunicaciones, Redes de Telefonía Inalámbrica y Programación de Microcontroladores.

Experiencia Profesional

Delegado – Línea de Resiliencia de la Cadena de Suministro

IAF IPMC Young Professionals Leadership Development Programme

Remoto / Global

2025–2026

- Seleccionado como delegado de la cohorte 2026 del programa IAF IPMC Young Professionals Leadership Development Programme para desarrollar metodologías de análisis y soporte a la toma de decisiones en proyectos tecnológicos complejos.
- Analicé grandes volúmenes de información técnica para identificar riesgos operativos y proponer metodologías de monitoreo para sistemas distribuidos.
- Evalué tecnologías como Inteligencia Artificial, Machine Learning, Gemelos Digitales y Analítica Predictiva para el monitoreo de procesos y generación de indicadores de desempeño.
- Desarrollé metodologías para modelar flujos de información, dependencias entre sistemas y resiliencia operacional en proyectos de ingeniería.
- Coautor de documentación técnica orientada a la implementación de herramientas digitales para el monitoreo y análisis de proyectos.

Asistente de Gerencia de Investigación y Desarrollo (I+D)

Jaguar Space LLC.

Boulder, CO

2024–2026

- Participé en el desarrollo de soluciones tecnológicas traduciendo requerimientos de clientes en especificaciones técnicas, arquitectura de sistemas y planes de validación.
- Desarrollé herramientas en Python para automatizar procesos de ingeniería, análisis de datos y generación de información técnica utilizada durante el desarrollo de productos.
- Colaboré con equipos multidisciplinarios definiendo interfaces entre hardware y software, documentando el comportamiento de sistemas y apoyando procesos de integración.
- Integré y diagnosticué interfaces de comunicación embebida utilizando UART, comunicaciones seriales, sensores y herramientas de diagnóstico para validación de sistemas.
- Elaboré documentación técnica incluyendo especificaciones funcionales, procedimientos de validación, reportes de ingeniería y documentación de productos siguiendo procesos estructurados de desarrollo.

Asistente de Ingeniería

D-HIVE MakerLab UVG

Ciudad de Guatemala

2024–2025

- Brindé soporte técnico para equipos de fabricación digital identificando fallas de configuración, firmware y comunicación entre hardware y software.
- Administré ambientes de desarrollo basados en Linux y sistemas embebidos para el funcionamiento de equipos de laboratorio.
- Elaboré manuales técnicos, procedimientos operativos y guías de solución de problemas para optimizar la disponibilidad de los equipos.
- Asesoré a estudiantes en programación de microcontroladores, integración de sistemas embebidos y depuración de aplicaciones.
- Documenté incidencias técnicas y propuse mejoras en los flujos de trabajo para incrementar la eficiencia operativa del laboratorio.

Miembro

Laboratorio Aeroespacial UVG

Ciudad de Guatemala

2024–2025

- Diseñé la arquitectura de firmware para subsistemas tipo CubeSat, incluyendo máquinas de estados, control de periféricos, telemetría y lógica de operación.
- Desarrollé propuestas de firmware para adquisición de sensores, control PWM, drivers H-Bridge y comunicación serial entre módulos embebidos.
- Diseñé interfaces de comunicación entre subsistemas utilizando protocolos UART e I²C, documentando especificaciones de integración.
- Utilicé control de versiones mediante Git para gestionar cambios en firmware, documentación técnica e integración entre hardware y software.
- Elaboré diagramas de arquitectura de software, documentación de interfaces, procedimientos de prueba y documentación técnica para integración de sistemas.

Practicante de Ingeniería

BioServe Space Technologies

Boulder, CO

2024

- Programé sistemas embebidos para monitoreo ambiental y adquisición automática de datos durante experimentos biomédicos.
- Participé en la integración de sensores con plataformas de adquisición de datos para experimentos de investigación espacial.
- Ejecuté pruebas funcionales y procesos de validación sobre sistemas electrónicos antes de su integración.
- Documenté procedimientos de prueba, validación e integración de hardware y software.

Certificaciones y Reconocimientos

- Introducción a Redes (CCNA 1) – Cisco Networking Academy.
- Especialización en Seguridad de Redes – Fortinet.
- North, Central American and Caribbean Space Leader Award (May 2025) – Space Generation Advisory Council (SGAC).
- Jaguar Space Fellowship (Jun 2024) – Jaguar Space LLC.
- Microsoft Office Specialist (Oct 2022) – Certiport.

Proyectos de Software

Controlador Bluetooth para Motores con ESP32

Proyecto Personal
2025

- Desarrollé firmware en C++ para controlar motores mediante Bluetooth utilizando ESP32.
- Diseñé una arquitectura modular para la comunicación en tiempo real entre dispositivos móviles y sistemas embebidos.
- Implementé comunicación serial, control PWM y capas de abstracción de hardware para facilitar el mantenimiento del código.

Administración de Servidor Linux

Proyecto Personal
2025

- Administro un entorno de desarrollo basado en Fedora Linux para proyectos personales.
- Desarrollé scripts en Bash para automatizar procesos de mantenimiento, despliegue y administración de máquinas virtuales.
- Configuré servicios de red y herramientas de desarrollo para experimentación con sistemas y automatización.

Habilidades

- **Sistemas Embebidos y Programación:** Python, C/C++, Arduino, ESP32, C Embebido, UART, SPI, I²C, Bluetooth y Comunicaciones Seriales.
- **Redes:** TCP/IP, IPv4/IPv6, Subneteo, VLANs, Fundamentos de Enrutamiento y Conmutación, DHCP, DNS, NAT, SSH, Wireshark, Cisco IOS (básico) y Linux (Ubuntu).
- **Desarrollo de Software:** Programación Orientada a Objetos (POO), desarrollo de software embebido, fundamentos de APIs REST, JSON, XML, depuración de software, documentación técnica, integración hardware-software.
- **Bases de Datos:** SQL, SQLite, PostgreSQL (básico), diseño de bases de datos relacionales.